

Chapitre 6 : Commande Optimale

Commande Avancée

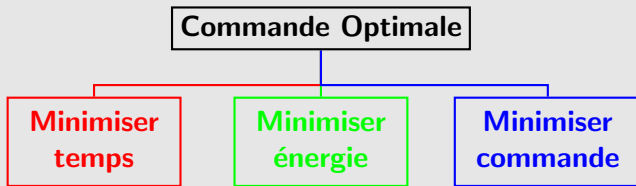
B. Boukhezzar
boubekur.boukhezzar@umc.edu.dz

Laboratoire Automatique et Robotique de Constantine (LARC)
Département d'électronique, Université Constantine 1
Route de Aïn-El-Bey, Constantine 25017, Algérie
<https://sites.google.com/site/bboukhezzar/>

Plan du Cours

- 1 Objectifs de la commande optimale
- 2 Position du problème
- 3 Rappels d'optimisation
- 4 Calcul de variations
- 5 Solution générale d'un problème de commande optimale en continu
- 6 Exemple de calcul de commande optimale

Objectifs de la commande optimale



Plan du Cours

- 1 Objectifs de la commande optimale
- 2 Position du problème
- 3 Rappels d'optimisation
- 4 Calcul de variations
- 5 Solution générale d'un problème de commande optimale en continu
- 6 Exemple de calcul de commande optimale

Formulation du problème

Système non linéaire non stationnaire

$$\begin{aligned} u^* : [t_i, t_f] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto u^*(t) \end{aligned}$$

On cherche le signal de commande optimale $u^*(t)$

$$\begin{aligned} u^* : [t_i, t_f] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto u^*(t) \end{aligned}$$

pour minimiser le critère

$$J(u^*(t)) = \int_{t_i}^{t_f} L(x(t), u(t), t) dt + \Phi(x(t_f), t_f).$$

Le système évolue entre l'état initial t_i et final t_f .

Fonctionnelle

$$J(u^*(t)) = \int_{t_i}^{t_f} L(x(t), u(t), t) dt + \Phi(x(t_f), t_f).$$

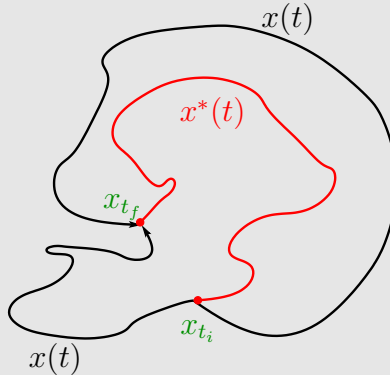
$J(.)$: **Fonctionnelle** = Fonction de fonctions,

- $J(.)$ associe à chaque signal de commande $u(t)$ une valeur numérique $J(u(t))$,

$$\begin{aligned} J : \mathcal{U} &\rightarrow \mathbb{R} \\ u(t) &\mapsto J(u(t)) \end{aligned}$$

- $\Phi(x(t_f), t_f)$: **Partie terminale** = Fonction de $x(t_f)$ et t_f .

Trajectoires optimales



- Connaissant $u^*(t)$ on cherche la trajectoire optimale (ou trajectoire d'état optimale) $x^*(t)$ qui minimise $J(\cdot)$,
- La résolution de ce problème en temps continu fait appel au calcul de variations et à l'optimisation sous contraintes.

Plan du Cours

- 1 Objectifs de la commande optimale
- 2 Position du problème
- 3 Rappels d'optimisation**
- 4 Calcul de variations
- 5 Solution générale d'un problème de commande optimale en continu
- 6 Exemple de calcul de commande optimale

Minimum local

On parle d'optimisation d'un critère si on recherche son minimum ou son maximum.

Soit le critère à optimiser $L(u)$ tel que

$$\begin{array}{ll} L : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^m & \rightarrow \mathbb{R} \\ u & \mapsto L(u) \end{array}$$

On recherche la valeur de u tel que

$$u^* = \min_{u \in \mathcal{D}} L(u)$$

soit

$$L(u^*) \leq L(u), \quad \forall u \in \mathcal{D}$$

On dit alors que u^* est un **minimum local** sur $\mathbb{R}^m$.

Conditions pour un minimum local

Le développement limité d'ordre 2 de L au voisinage de u_0 donne

$$L(u) = L(u_0) + L_u^T(u_0)du + \frac{1}{2}du^T L_{uu}du + O(3)$$

- $L_u^T(u_0)$: Gradient de L par rapport à u évalué en u_0 ,
- L_{uu} : Hessien de L évalué en u_0 .
- ① Condition nécessaire du 1^{er} ordre pour un optimum en u^*

$$L_u|_{u^*} = 0 \quad \text{soit} \quad \frac{\partial L}{\partial u} \Big|_{u^*} = 0.$$

- ② Condition nécessaire du 2^{ème} ordre pour un minimum en u^*

$$L_{uu}|_{u^*} = \frac{\partial^2 L}{\partial u^2} \Big|_{u^*} > 0.$$

Optimisation avec contrainte d'égalité

On souhaite minimiser

$$\min_{x,u} L(x, u)$$

avec $u \in \mathbb{R}^m$ et $x \in \mathbb{R}^n$ sous la contrainte d'égalité

$$f(x, u) = 0$$

avec $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Solution : Méthode du Hamiltonien = Méthode des multiplicateurs de Lagrange

Méthode du Hamiltonien I

On montre que l'optimisation du critère $\min_{x,u} L(x,u)$ sous la contrainte $f(x,u) = 0$ se ramène à l'optimisation **sans contraintes** du critère

$$H(x, u, \lambda) = L(x, u) + \lambda^T f(x, u)$$

par rapport aux variables x, u et λ . Soit

$$\min_{x,u,\lambda} H(x, u, \lambda)$$

- $H(x, u, \lambda)$: **Hamiltonien**,
- $\lambda \in \mathbb{R}^n$: **Vecteur des multiplicateurs de Lagrange**.

Méthode du Hamiltonien II

Le Hamiltonien est optimisé par rapport aux variables x, u et λ . La différentielle de H dépend alors de ces trois variables

$$dH = \frac{\partial H}{\partial x} dx + \frac{\partial H}{\partial u} du + \frac{\partial H}{\partial \lambda} d\lambda$$

On utilisera la notation suivante

$$H_x = \frac{\partial H}{\partial x} \quad ; \quad H_u = \frac{\partial H}{\partial u} \quad ; \quad H_\lambda = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$$

La condition nécessaire pour avoir un minimum local de $L(x, u)$ sous la contrainte $f(x, u) = 0$ est alors

$$\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial H}{\partial u} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial H}{\partial \lambda} = 0.$$

Plan du Cours

- 1 Objectifs de la commande optimale
- 2 Position du problème
- 3 Rappels d'optimisation
- 4 Calcul de variations**
- 5 Solution générale d'un problème de commande optimale en continu
- 6 Exemple de calcul de commande optimale

Calcul de variations I

- Soit $x(t)$ une fonction du temps. $x \in \mathbb{R}$. La différentielle de $x(t)$ évaluée en t est donnée par

$$dx(t) = \dot{x}(t)dt$$

une petite variation dt du temps engendre une variation $\dot{x}(t)dt$ de $x(t)$.

- δx : variation de x indépendante du temps. Elle se produit en un instant fixe t_0 . On note $\delta x(t_0)$ la variation indépendante du temps qui se produit à l'instant fixe t_0 . On calcule de nouveau la différentielle de $x(t)$ en t_0 . Sans la variation $\delta x(t_f)$, la différentielle de $x(t)$ en t_f est

$$dx(t_f) = \dot{x}(t_f)dt_0$$

Calcul de variations II

La variation $\delta x(t_f)$ se superpose à cette différentielle, on a alors

$$dx(t_f) = \delta x(t_f) + \dot{x}(t_f)dt_f$$

On déduit ainsi la relation de Leibniz. Si J et h sont des fonctionnelles de $x(t)$ tel que

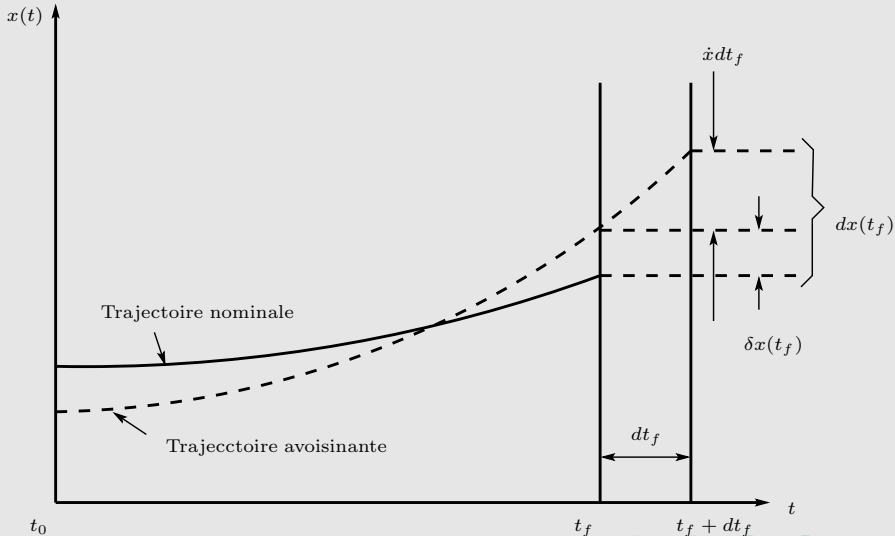
$$J(x(t)) = \int_{t_i}^{t_f} h(x(t), t)dt$$

on a alors

$$dJ = h(x(t_f), t_f)dt_f - h(x(t_i), t_i)dt_i + \int_{t_i}^{t_f} [h_x^T(x(t), t)\delta x] dt$$

avec $h_x = \frac{\partial h}{\partial x}$

Calcul de variations III



Plan du Cours

- 1 Objectifs de la commande optimale
- 2 Position du problème
- 3 Rappels d'optimisation
- 4 Calcul de variations
- 5 Solution générale d'un problème de commande optimale en continu
- 6 Exemple de calcul de commande optimale

Solution générale I

Soit le système non linéaire

$$\dot{x}(t) = f(x, u, t)$$

avec $x \in \mathbb{R}^n$ et $u \in \mathbb{R}^m$. Le système évolue dans l'intervalle $[t_i, t_f]$ compris entre l'instant initial t_i et l'instant final t_f . Le critère à optimiser est donné par

$$J = \Phi(x(t_f), t_f) + \int_{t_i}^{t_f} L(x(t), u(t), t) dt$$

sous la contrainte terminale

$$\psi(x(t_f), t_f) = 0$$

On cherche la commande optimale $u^*(t) : t \in [t_i, t_f]$ qui minimise $J(\cdot)$ et produit une trajectoire optimale $x^*(t) : t \in [t_i, t_f]$ qui vérifie $\psi(x(t_f), t_f) = 0, \psi \in \mathbb{R}^p$.

Solution générale II

Afin de tenir compte de la contrainte terminale, on définit le critère augmenté J'

$$J' = \Phi(x(t_f), t_f) + v^T \psi(x(t_f), t_f) + \int_{t_i}^{t_f} [L(x, u, t) + \lambda^T(t) (f((x, u, t) - \dot{x})] dt$$

On vient de définir un multiplicateur de Lagrange constant $v \in \mathbb{R}^n$ pour la contrainte ψ et un multiplicateur $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ qui dépend du temps pour la contrainte de l'équation d'état du système

$$f(x, u, t) - \dot{x}(t) = 0$$

qu'on rajoute au critère $L(x, u, t)$. On définit le Hamiltonien

$$H(x, u, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$

Solution générale III

on réécrit alors J' comme suit

$$J' = \Phi(x(t_f), t_f) + v^T \psi(x(t_f), t_f) + \int_{t_i}^{t_f} [H(x, u, t) - \lambda^T \dot{x}] dt$$

en utilisant le règle de Leibniz, on déduit l'incrément de J' en fonction des incréments de x, λ, v, u et t

$$\begin{aligned} dJ' &= (\Phi_x + \psi_x^T v)^T dx \Big|_{t_f} + (\Phi_t \psi_t^T v) dt \Big|_{t_f} + \psi^T \Big|_{t_f} dv \\ &\quad + (H - \lambda^T \dot{x}) dt \Big|_{t_f} - (H - \lambda^T \dot{x}) dt \Big|_{t_i} \\ &\quad + \int_{t_i}^{t_f} \left[H_x^T \delta x + H_u^T \delta u - \lambda^T \delta \dot{x} + (H_\lambda - \dot{x})^T \delta \lambda \right] dt \end{aligned}$$

Solution générale IV

Pour éliminer la variation en $\dot{x}$, on utilise l'intégration par parties

$$- \int_{t_i}^{t_f} \lambda^T \delta \dot{x} dt = - \lambda^T \delta x|_{t_f} + \lambda^T \delta x|_{t_i} + \int_{t_i}^{t_f} \dot{\lambda}^T \delta x dt$$

en utilisant la relation

$$dx(t_f) = \delta x(t_f) + \dot{x}(t_f) dt_f$$

après calcul, on obtient

$$\begin{aligned} dJ' = & (\Phi_x + \psi_x^T v - \lambda)^T \Big|_{t_f} + (\Phi_t + \psi_t^T v + H - \lambda^T \dot{x} + \lambda^T \dot{x}) dt \Big|_{t_f} \\ & + \psi^T \Big|_{t_f} dv - (H - \lambda^T \dot{x} + \lambda^T \dot{x}) dt \Big|_{t_i} + \lambda^T dx \Big|_{t_i} \\ & + \int_{t_i}^{t_f} \left[(H_x + \dot{\lambda})^T \delta x + H_u^T \delta u + (H_\lambda - \dot{x})^T \delta \lambda \right] dt \end{aligned}$$

Solution générale V

Selon la méthode des multiplicateurs de Lagrange, le minimum de J avec contraintes est atteint au minimum de J' sans contraintes

$$dJ' = 0$$

Pour avoir $dJ' = 0$, on annule les coefficients des incréments indépendants $dv, \delta x, \delta u$ et $\delta \lambda$. Ceci donne les **conditions nécessaires pour la commande optimale** qui se résument comme suit

$\dot{x}$	$=$	H_λ	$=$	$\frac{\delta H}{\delta \lambda} = f(x, u, t)$	(équation d'état)
$\dot{\lambda}$	$=$	$-H_x$	$=$	$-\frac{\delta H}{\delta x}$	(équation conjointe)
H_u	$=$	$\frac{\delta H}{\delta u}$	$=$	0	(stationnarité)

Solution générale VI

et pour tenir compte de la contrainte terminale, on a les conditions suivantes

$$\begin{aligned} (\Phi_x + \psi_x^T v - \lambda)^T dx \Big|_{t_f} + (\Phi_t + \psi_t^T v + H)^T dt \Big|_{t_f} &= 0 \\ \psi(x(t_f), t_f) &= 0 \end{aligned}$$

Plan du Cours

- 1 Objectifs de la commande optimale
- 2 Position du problème
- 3 Rappels d'optimisation
- 4 Calcul de variations
- 5 Solution générale d'un problème de commande optimale en continu
- 6 Exemple de calcul de commande optimale

Commande optimale d'un intégrateur I

Exemple (Commande optimale d'un intégrateur)

Soit l'intégrateur

$$\dot{x} = u$$

et le critère

$$J = \int_0^1 (x^2(t) + u^2(t)) \, dt$$

avec la condition initiale $x(0) = 1$. On forme le Hamiltonien

$$H = L + \lambda f = (x^2(t) + u^2(t)) + \lambda u$$

Commande optimale d'un intégrateur II

Exemple (Commande optimale d'un intégrateur)

la condition de stationnarité s'écrit

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \lambda = 0$$

L'instant final $t_f = 1$ et l'état final $x(t_f)$ est libre (sans contrainte). On alors $dt_f = 0$. Le système adjoint s'écrit

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -2x$$

et $dx \neq 0$. Comme $\psi = 0$ et $\Phi = 0$ alors $\lambda(t_f)dx = 0$ soit $\lambda(t_f) = 0$ soit

$$\lambda(1) = 0$$

Commande optimale d'un intégrateur III

Exemple (Commande optimale d'un intégrateur)

On aboutit au système d'équations suivant

$$\begin{aligned}\dot{x} &= u \\ \dot{\lambda} &= -2x \\ 2u + \lambda &= 0\end{aligned}$$

avec les conditions initiales

$$\begin{aligned}\lambda(1) &= 0 \\ x(0) &= 1\end{aligned}$$

Commande optimale d'un intégrateur IV

Exemple (Commande optimale d'un intégrateur)

en éliminant u on abouti au système d'équations différentielles linéaires en x et λ suivant

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -\frac{\lambda}{2} \\ \dot{\lambda} &= -2x\end{aligned}$$

Commande optimale d'un intégrateur V

Exemple (Commande optimale d'un intégrateur)

avec les conditions initiales $\lambda(1) = 0$ et $x(0) = 1$. En résolvant le système on obtient les valeurs optimales $x^*(t)$ et $\lambda^*(t)$. La commande optimale $u^*(t)$ est déduite en dérivant $x^*(t)$

$$\begin{aligned}
 x^*(t) &= \frac{\cosh(t-1)}{\cosh(1)} \\
 \lambda^*(t) &= \frac{-2 \sinh(t-1)}{\cosh(1)} \\
 u^*(t) &= \dot{x}^*(t) = \frac{\sinh(t-1)}{\sinh(1)}
 \end{aligned}$$

Minimisation énergétique

Exemple (Minimisation énergétique)

Soit le système linéaire scalaire

$$\dot{x} = ax + bu$$

et le critère à minimiser

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{t_f} u^2(t) dt$$

On a alors

$$L = \frac{1}{2} u^2(t) \quad ; \quad \Phi = 0$$

Le Hamiltonien est donné par

$$H = L + \lambda f = \frac{1}{2} u^2 + \lambda (-ax + bu)$$